

7.20. (2), (1), (3); (2), (1), (2); (1) (2) (2)

7.22

11) 温度信号 $\rightarrow$ 温度传感器 $\rightarrow$ 放大电路 $\rightarrow$ 压控振荡电路 $\rightarrow$ 频率计

12) 交流电压信号 $\rightarrow$ 放大电路 $\rightarrow$ 精密整流电路 $\rightarrow$ 低通滤波器 $\rightarrow$ 压控振荡电路 $\rightarrow$ 频率计

13) 文氏振荡桥 $\rightarrow$ C-ACV转换电路 $\rightarrow$ 精密整流电路 $\rightarrow$ 带通滤波器 $\rightarrow$ 压控振荡电路 $\rightarrow$ 频率计

7.23 (a) 当 $U_1 > 0$ 时, D_1, D_4 导通, D_2, D_3 截止, A_2 为电压跟随器, $U_0 = U_1$;

当 $U_1 < 0$ 时, D_2, D_3 导通, D_1, D_4 截止, A_1 为反相比例运算电路, 则 $U_0 = -\frac{R_4}{R_1} U_1 = -U_1$

$$\therefore U_0 = |U_1|$$

(b). 当 $U_1 > 0$ 时, D_1, D_4 导通, D_2, D_3 截止,

$$U_0 = \frac{R_4}{R_1} U_1$$

当 $U_1 < 0$ 时, D_1, D_4 截止, D_2, D_3 导通.

$$U_0 = -\frac{R_4}{R_1} U_1$$

$$\therefore U_0 = \frac{R_4}{R_1} |U_1|$$